

GRADUATION PROJECT - WORKSHOW

PRESENTATION - 3 MINUTES KEY

01 직관적 작곡

피아노를 기반으로 마우스 클릭만으로 구현

02 실시간 협업

하나의 캔버스에서 동시에 음을 편집하는 웹 환경

03 에어 악기 연주

손동작 인식을 통한 모션 기반 미디 제어

10

SLIDES

3분

발표

시연

핵심 가치

WEB-BASED MUSIC CREATIVE PLATFORM

웹 기반 실시간 공동 작곡 플랫폼 개발

누구나 쉽게 작곡하고, 함께 만들고, 공유하는 웹 서비스

MIDI × WebRTC × AI

음악 창작의 높은 진입장벽을 낮추는 **통합 창작 솔루션**
설치 없는 웹 환경에서 실시간 인터랙티브 경험 제공

프로젝트 개요

음악 창작의 대중화를 위한 웹 플랫폼

- 01 초보자 중심의 웹 기반 작곡 서비스**
복잡한 설치 과정 없이 웹 브라우저에서 마우스 클릭과 간단한 조작만으로 나만의 곡 완성 가능
- 02 작곡, 협업, 공유의 원스톱 통합**
아이디어 구상(AI 작곡)부터 실시간 공동 작업, 그리고 커뮤니티 공유까지 하나의 플랫폼에 완벽히 통합
- 03 차세대 사용자 인터랙션 결합**
MediaPipe Hands를 이용한 에어 악기 기능으로 실제 악기 없이 화면 앞 손동작만으로 음악을 효과적으로 연주

CORE TECH ELEMENTS

플랫폼 개발 목표

Barrier-Free (진입장벽 완화)

화성학이나 시퀀서 프로그램을 모르는 사용자도 즉시 음악 창작을 시작할 수 있는 환경 제공

Interactive Co-Creation

독주를 넘어 웹 소켓을 통한 실시간 멀티플레이어 협업 창작 문화를 형성하고 전파

Web-Native Portability

기기 스펙에 구애받지 않고 언제 어디서나 바로 사용할 수 있는 브라우저 네이티브 최적화

6대 핵심 기능

메인페이지

01 / MAIN

최근 다른 사용자들이 공유한 음악 카드를 확인하고, 플랫폼 내 실시간 인기 차트인 'Hot 5' 곡들을 바로 청취할 수 있는 공간

작곡페이지

02 / COMPOSER

마우스 클릭 중심의 피아노 롤 기반 시퀀서. 직관적인 그리드 상에서 다양한 가상 악기 노트를 손쉽게 배열하고 편집

커뮤니티

03 / FORUM

게시판 형태로 완성된 고유 결과물 공유. 다른 창작자들의 멜로디에 하트를 누르고 피드백 댓글을 남길 수 있는 소셜 공간

실시간 협업

04 / SYNC

WebSocket 통신 기반 멀티플레이어 환경. 물리적으로 떨어진 동료들과 실시간으로 하나의 작곡 캔버스를 동시에 빌드

개인 라이브러리

05 / ARCHIVE

개인이 편집 중인 작업곡, 내가 공유한 목록, 다른 사람들과 참여 중인 협업방, 그리고 북마크한 샘플들을 일목요연하게 관리

에어 악기

06 / MOTION

컴퓨터 전면 웹캠 및 MediaPipe 손동작 인식을 매핑. 실제 기기가 없이도 허공에서 손을 휘저어 직관적인 연주 필터 효과 적용

메인페이지 구성

NEW

최근 공유곡 피드

- 다른 사용자가 막 작곡을 마치고 전체 공개로 배포한 따끈따끈한 오리지널 곡을 전면에 노출합니다.
- 단순 감상뿐만 아니라 카드 클릭 한 번으로 해당 작곡 세션을 내 캔버스로 바로 불러오기가 가능한 연동 환경입니다.

HOT 5

인기 트랙 Top 5

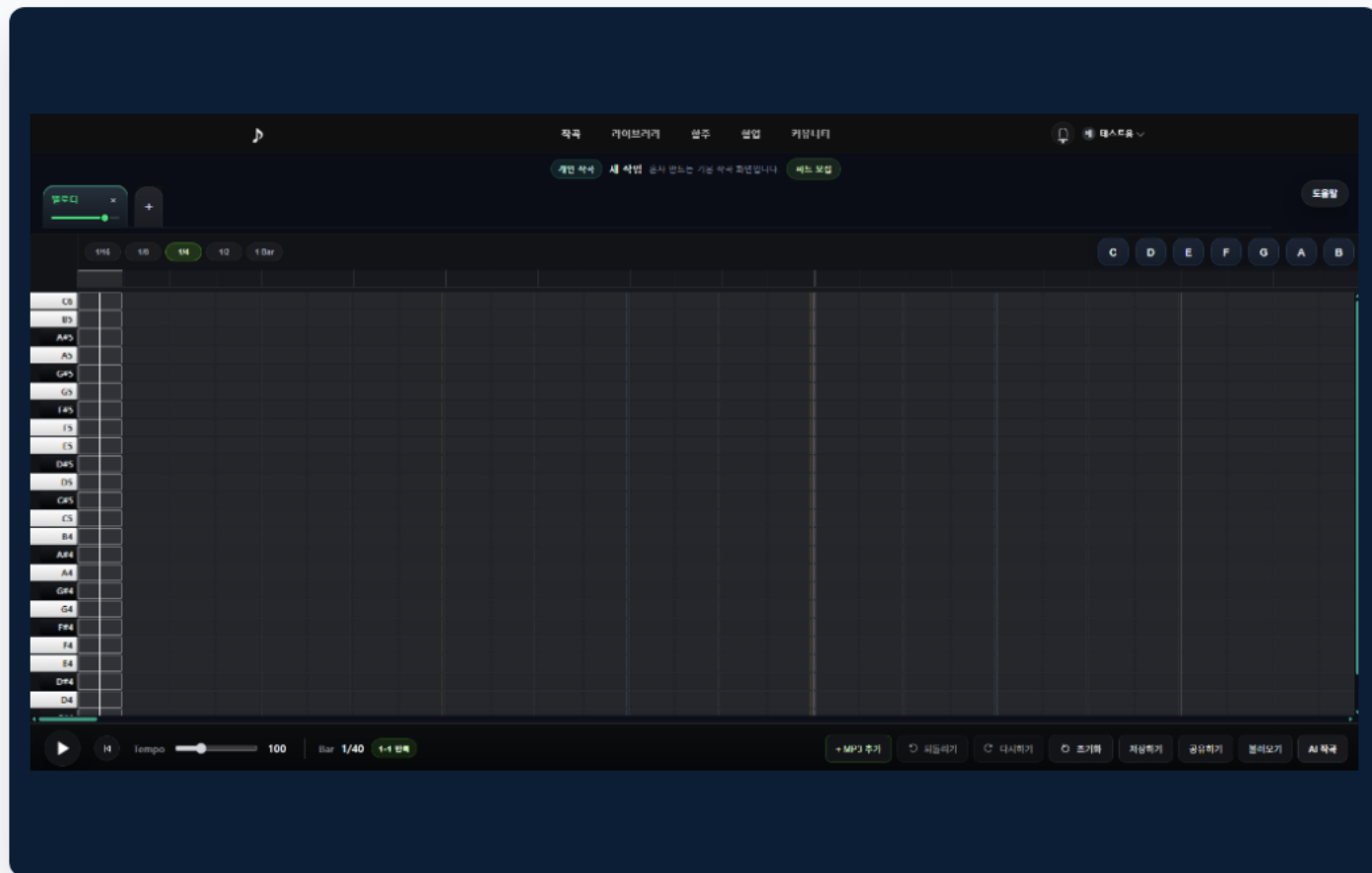
- 플랫폼 내 창작자들로부터 단시간에 가장 많은 하트와 긍정적인 피드백을 수집한 5개의 곡을 선정합니다.
- 스트리밍 큐 기반의 전용 미니 재생 패널을 활용하여 중단 없이 여러 곡을 연속해서 시청할 수 있습니다.

SYSTEM

반응 기반 노출 최적화

- 조회수, 좋아요, 음원 임포트 횟수, 머문 시간 등 복합 인디케이터 기반으로 가중치를 부여합니다.
- 정형화된 차트 왜곡을 방지하기 위해 정기적이고 유연한 순위 리셋 구조를 구현했습니다.

작곡 페이지 UI



직관적 피아노 롤 기반 워크스페이스

피아노 롤 방식의 직관적인 UI

Y축 음계, X축 시간 흐름으로 악보 지식이 없어도 마우스 드래그와 더블 클릭으로 음표를 자유롭게 배치할 수 있습니다.

멀티 트랙 오케스트라 레이아웃

멜로디, 베이스, 드럼, 기타 트랙이 각각 한 세션으로 나열되어 풍부한 사운드의 하모니 연출이 가능합니다.

버튼 가이드 도움말 제공

각 톨 버튼들의 쓰임새를 마우스 오버 시 직관적인 숫 무비 및 짧은 GIF 애니메이션 형태로 제공하여 빠른 톨 마스터를 돕습니다.

UI SPECIFICATION

1280px Grid System / SVG Rendering / Web Audio API Synth

작곡 편의 기능

스마트하고 쉬운 음악 생성 생태계

1 4마디 루프 방식의 간편 입력

모든 멜로디와 드럼 패턴은 직관적인 4마디 단위를 기준으로 작곡되며, 이를 반복 배열하여 긴 호흡의 곡을 완성할 수 있습니다.

2 언제나 편집 가능한 미디 캔버스

한 번 기록된 음표 노트들은 개별 드래그를 통해 높낮이(음정)와 가로 폭(길이)을 정밀하게 수정하고 즉시 미세 튜닝할 수 있습니다.

3 유연한 JSON 파일 입출력

작업한 악보 데이터를 별도의 복잡한 데이터베이스 파싱 없이 가볍고 효율적인 정형 JSON 파일 형태로 데스크톱에 내보내고 불러올 수 있습니다.

AI-ASSISTED CREATIVE

장르 기반 AI 자동 작곡

감성 분위기 / 타겟 장르 설정

사용자가 신남, 평온함, 슬픔, 웅장함 등의 직관적 키워드와 발라드, 로파이, 팝 등 선호 장르를 선택하는 것에서 작곡을 시작합니다.

원터치 코드 진행 & 테마 생성

설정된 조건에 최적화된 화성 코드 규칙을 토대로 AI가 멜로디 루프와 리듬 비트를 백그라운드에서 실시간으로 자동 연산하고 그려냅니다.

자율 가이드 동적 수정

AI가 무조건 곡을 통째로 굳혀 출력하지 않고 피아노 롤 캔버스 위에 노트 형태로 전송하므로, 일부분을 사용자 의도대로 수동 조율하는 하이브리드 협업이 완벽히 지원됩니다.

커뮤니티 기능

01

게시판 글 작성 및 공유

- 나만의 시그니처 트랙이 가볍게 완성이 되면, 커뮤니티 전용 게시판에 원클릭으로 손쉽게 공유가 가능합니다.
- 단순한 오디오 재생 파일이 아닌 플랫폼 고유의 미디 상태 정보 세션 그 자체를 타인에게 가볍게 건넬 수 있습니다.

02

양방향 반응 및 감상

- 피드 상에서 실시간으로 마음에 드는 창작 곡을 감상하고, 댓글과 하트(좋아요)를 통해 열렬한 피드백을 전달합니다.
- 플랫폼 전체 사용자들의 인터랙티브 반응도가 실시간으로 트래킹되며 메인 화면의 메이저 랭킹 피드로 실시간 전환됩니다.

03

오픈소스 소스 импорт

- 다른 유저들이 공유해 둔 창작 악곡에 한해 원클릭으로 해당 세션의 멜로디 전체 코드를 импорт해 올 수 있습니다.
- 이를 자신의 소스로 적극 활용하거나 리믹스하고, 작곡법을 연구 및 참고하는 지식 나눔의 장이 구현됩니다.

실시간 협업

동시 참여형 온라인 오케스트라 세션

- 1:N 단일 캔버스 동시 멀티 세션

하나의 캔버스 링크를 생성하여 원격 공유하는 구조로 설계되었습니다. 실시간 초대 링크를 받은 누구나 동일 작곡 화면에 직접 참여합니다.

- 실시간 음표 동기화 및 공동 연주

각 세션에서 마우스로 찍는 음표 노트를 실시간 동기화 데이터 프로토콜로 배포하여, 여러 명의 협업자가 동시에 다른 파트(드럼, 베이스, 멜로디)를 맡아 함께 연주하며 작곡하는 잼 세션 환경을 연출합니다.

- 지연 시간 0의 쾌적한 피어 투 피어 창작 환경

가벼운 메시지 전송 방식으로 지연율을 업계 최저 수준으로 낮추어 동시 수정 중 발생할 수 있는 레이턴시 트러블을 원천 격리했습니다.

TECHNICAL WORKFLOW

협업 중심의 아키텍처

WebSocket Server

유저들 간의 모든 세션 및 마우스 노트 이벤트를 즉각적으로 브로드캐스팅하는 중계 서버 구조 완성

Conflict Resolution

동일 위치에 음표 중복 마킹 시 즉각적인 충돌 보정을 지원하고 동적 우선권을 보장하는 정밀 프로토콜 탑재

Live Collaborative Feedback

각 동료의 편집 마우스 커서 위치 및 색상별 기여도를 시각적으로 표현하여 창작 몰입도 최적화

에어 악기 및 콘텐츠 확장

동작 인식 기술(MediaPipe)과 음악 창작의 융합

A MediaPipe Hands 손 추적 기능 도입

컴퓨터 웹캠에서 입력받는 사용자의 손가락 관절 좌표 21개를 실시간으로 분석하고 캡처하여 매핑합니다.

B 피아노, 기타, 드럼의 원격 모션 제어

특정 패턴의 연주 동작을 연동합니다. 피아노 건반 터치, 일렉기타 스트러밍, 드럼 타격을 허공 손짓만으로 컨트롤하며 공간을 뛰어넘는 퍼포먼스 효과를 만듭니다.

C 동적인 필터 및 오디오 이펙팅 매핑

손의 높낮이와 좌우 거리에 따라 오디오 주파수 필터(Low-pass, High-pass) 강도를 점진 조율함으로써 감성적인 믹싱 필터를 손동작으로 제어합니다.

CONTENT EXPANSION

멀티미디어 비주얼 레코더

배경 동영상 커스텀 추가

내가 연주하는 손짓 화면 뒤에 원하는 시각 감성 영상을 오버레이하여 음악과 완벽히 융합되는 배경 비주얼 합성 환경 구축

통합 원스톱 화면 녹화

내가 연주하고 있는 피아노를 시각 데이터와 사운드, 그리고 에어 악기 합성 비디오 화면 전체를 브라우저 내에서 무손실로 통합 레코딩

숏폼 포맷 내보내기 & 공유

소셜 미디어(TikTok, Reels, Shorts)에 최적화된 고품질 세로형 비디오 비율 및 MP4 파일 포맷 포팅 및 로컬 저장 지원

라이브러리 및 기대 효과

창작 생태계 중심의 라이브러리 관리 아카이브

- **작업곡, 공유곡, 협업곡 카테고리 세분화**

개인의 로컬 전용 작업 스케치와 커뮤니티 공유 트랙, 동료들과 잼 세션을 나눈 실시간 협업방 리스트를 일관성 있게 분할 및 안전하게 관리합니다.

- **찜한 곡 및 저장한 샘플 보관함**

다른 창작자가 피드에 공유해 둔 유용한 시퀀서 리듬 패턴 루프나 오리지널 악곡 세션 전체를 원버튼 북마크하여 상시 감상 및 재활용 리서치가 가능합니다.

- **가벼운 로컬 입출력 데이터 세이버**

사용 중인 기기의 자원을 무겁게 수집하지 않고, 경량 가상 악기 데이터 정보를 안전하고 정밀하게 저장하고 복구하는 로컬 데이터 허브 메커니즘을 지원합니다.

EXPECTED OUTCOMES

플랫폼 기대 효과 및 비전

작곡 진입장벽의 극적 완화

프로페셔널 소프트웨어를 모르는 초보자들도 단 몇 번의 직관적인 제스처와 터치만으로 음악을 생성하여 완성 가능한 탈-장벽 도구 가치를 창조합니다.

창작 및 공유의 확장 경험 제공

외로운 독창(獨創)에서 벗어나 웹 브라우저 하나로 지구촌 누구나와 실시간으로 하모니를 직관적으로 결합해내는 진정한 오픈소스 협동 음악 커뮤니티 가치를 구현합니다.